

Diseña tu propio SBR difuso

1. Escenario

Iluminación inteligente en oficina: Dependiendo de cuánta luz natural haya, cuántas personas estén dentro de la oficina, la actividad (si están todos sentados o dando vueltas) y la hora del día, se cambiará la intensidad de la luz y el color de la misma.

2. Entradas

Luz natural (lúmenes):

- Bajo $\rightarrow (0, 0, 3000)$
- Medio $\rightarrow (2500, 4000, 6000)$
- Alto $\rightarrow (5500, 8000, 10000, 10000)$

La luz se mide en lúmenes y se considera bajo a partir del 0 y alto hasta el 10000.

Actividad (cantidad de personas dando vueltas por la oficina):

- Baja $\rightarrow (0, 0, 3)$
- Media $\rightarrow (2, 5, 7)$
- Alta $\rightarrow (6, 9, 10)$

La actividad la vamos a medir en “personas dando vueltas por la oficina” ya que, si hay mucha gente andando necesitarán más luz para ver mejor y no chocarse. Lo mido del 0 al 10.

Ocupación (personas):

- Baja $\rightarrow (0, 0, 6)$
- Media $\rightarrow (5, 10, 20)$
- Alta $\rightarrow (15, 30, 50, 50)$

La ocupación es la cantidad de personas en la oficina. Vamos a suponer que es una oficina de 50 personas, entonces el rango es del 0 al 50.

Hora (hora del día):

- Mañana $\rightarrow (6, 9, 13)$
- Tarde $\rightarrow (12, 16, 20)$
- Noche $\rightarrow (19, 22, 24)$

La hora la medimos por la hora del día. Vamos a suponer que de 1 a 5 de la madrugada no se trabaja. El rango lo he puesto desde las 6 hasta las 24.

3. Salidas

Intensidad de la luz (0%-100%):

- Baja $\rightarrow (0, 0, 30)$

- Media → (25, 50, 75)
- Alta → (70, 100, 100)

La intensidad de la luz la he medido en porcentaje, del 0% al 100%.

Color de la luz (LED):

- Cálida → (2700, 3000, 3500)
- Neutra → (3500, 4000, 4500)
- Fría → (4500, 5000, 6500, 6500)

El color de la luz se mide en color LED, se considera cálido desde el 2700 y frío hasta el 6500.

4. Reglas

Intensidad de la luz:

1. IF luz natural bajo **AND** hora noche → Intensidad de la luz alta
2. IF luz natural medio **OR** hora tarde → Intensidad de la luz media
3. IF luz natural alto **AND** actividad baja → Intensidad de la luz baja
4. IF actividad baja **AND** hora tarde → Intensidad de la luz baja
5. IF actividad media **AND** hora tarde → Intensidad de la luz media
6. IF actividad alta **AND** hora noche → Intensidad de la luz alta
7. IF hora mañana **OR** ocupacion media → Intensidad de la luz media
8. IF actividad alta **OR** ocupacion alta → Intensidad de la luz alta

Color de la luz:

1. IF actividad baja **OR** hora mañana → Color de la luz cálida
2. IF actividad alta **AND** hora tarde → Color de la luz fría
3. IF actividad media **OR** ocupacion media → Color de la luz neutra
4. IF ocupacion alta **OR** luz natural bajo → Color de la luz fría

6. Escenarios de prueba

x1 = Luz natural | x2 = Actividad | x3 = Ocupación | x4 = Hora

ERROR: EL COLOR DE LA LUZ NO SE ACTIVA NUNCA EN EL EXCEL Y NO ENCUENTRO LA SOLUCIÓN

Caso	x1	x2	x3	x4	μ relevantes (antecedentes)	α por etiqueta (Salida 1)	α por etiqueta (Salida 2)
A	6000	5	8	13	Luz natural alto = 0.2 Actividad media = 1 Ocupación media = 0.6	Intensidad de la luz = 66%	Sin activación

					Hora tarde = 0.25		
B	2500	8	17	10	Luz natural bajo = 0.16 Actividad alta = 0.66 Ocupación media = 0.5 Hora mañana = 0.75	Intensidad de la luz = 65%	Sin activación
C	10000	2	5	16	Luz natural alto = 1 Actividad baja = 0.33 Ocupación baja = 0.16 Hora tarde = 1	Intensidad de la luz = 41.66%	Sin activación